Informe de Experimento ASR: Suscripción y Emisión Resiliente de Pólizas

Escenario de Calidad: Disponibilidad · Arquitectura de Microservicios Síncronos en AWS (us-east-1) · Carga: Apache JMeter 15 TPS x 180 s

1. Hipótesis de Diseño y Criterios de Aceptación

Hipótesis de diseño: Si implementamos el microservicio de Emisión con redundancia activa-activa (mínimo 2 réplicas en instancias EC2 Multi-AZ) gobernadas por sondas desacopladas (Liveness Probe para auto-healing del proceso y Readiness Probe para validar el pool de base de datos PostgreSQL), aplicando drenado suave de conexiones (Graceful Shutdown) y actualización gradual sin corte, mientras el microservicio de Suscripciones aísla sus peticiones síncronas hacia Emisión mediante un pool HTTP dedicado (Bulkhead), timeout estricto de 1.500 ms y reintentos idempotentes, entonces lograremos 0 segundos de downtime continuo y 0,00 % de errores HTTP 5xx al actualizar o reiniciar violentamente una réplica bajo tráfico continuo de 15 TPS, porque el balanceador interno (ALB) enruta únicamente hacia réplicas saludables y los cortes en vuelo se conmutan sin rechazar ventas.

Flujo validado: Flujo síncrono extremo a extremo: API Gateway HTTP v2 -> ALB Borde -> ms-distribucion -> ms-suscripciones -> ALB Emisión -> ms-emision (2 réplicas activas), con aislamiento Database-per-Service en Amazon RDS PostgreSQL 16.15.

Métrica del Escenario	Meta / Criterio de Aceptación	Alcance de Medición
Downtime continuo máximo	0 segundos	Toda la prueba (180 s) y fase de falla (60–120 s)
Tasa de error HTTP 5xx	0,00 %	Respuestas HTTP 5xx sobre POST /suscribir
Disponibilidad transaccional	100 % durante despliegue/falla (>= 99,99 % mensual)	Solicitudes respondidas con HTTP 201 + numeroPoliza
Latencia percentil 95 (p95)	<= 1.500 ms	Medición cliente-a-cliente en Apache JMeter

2. Tácticas y Patrones Implementados (Trazabilidad en Código)

- **API Gateway + Balanceador de Carga Perimetral y Keep-Alive (ms-distribucion):** Amazon API Gateway HTTP v2 (apigw-solventa) actúa como fachada perimetral hacia alb-solventa-borde frente a 2 réplicas stateless de ms-distribucion apoyadas en Redis (redis6). En ms-distribucion/src/main.ts y ms-emision/src/main.ts se fijaron keepAliveTimeout = 65_000 y headersTimeout = 66_000 (superiores al idle timeout de 60 s del ALB) para evitar HTTP 502 por cierre prematuro de sockets bajo carga.
- **Bulkhead, Timeout Estricto y Failover Idempotente (ms-suscripciones):** Implementado en ms-suscripciones/src/clients/emision.client.ts (clase EmisionClient) usando un pool de conexiones HTTP dedicado con undici.Agent (BULKHEAD_CONEXIONES=20, pipelining=1), control de concurrencia máxima (BULKHEAD_CONCURRENCIA=30), timeout estricto de 1.500 ms (EMISION_TIMEOUT_MS=1500) y reintentos automáticos (EMISION_REINTENTOS=6) con cabecera X-Idempotency-Key (datos.suscripcionId) ante errores 502/503 o cortes TCP dentro del deadline. Los contadores se exponen en GET /metricas (ms-suscripciones/src/suscripciones/suscripciones.controller.ts).
- **Redundancia Activa-Activa y Sondas Desacopladas (ms-emision):** Implementado en ms-emision/src/health/health.controller.ts (HealthController con @nestjs/terminus). GET /health/liveness verifica únicamente el event loop del proceso Node.js (desacoplado de PostgreSQL); GET /health/readiness valida que la réplica

no esté en apagado (LifecycleService.isShuttingDown), no simule falla y responda el pool de PostgreSQL dentro de READINESS_DB_TIMEOUT_MS=1500 ms. El watchdog del sistema (emision-liveness-watchdog.service + systemd Restart=always) reinicia automáticamente el proceso si el liveness falla.

- **Graceful Shutdown y Simulación de Fallos (ms-emision):** ms-emision/src/main.ts activa app.enableShutdownHooks() cuando RESILIENCIA_HABILITADA !== 'false'. En ms-emision/src/health/lifecycle.service.ts (LifecycleService.beforeApplicationShutdown), al recibir SIGTERM la réplica marca /health/readiness en HTTP 503 y drena durante SHUTDOWN_DRAIN_MS=5000 ms antes de cerrar. Para las pruebas de caos controladas se dispone de POST /simulacion/emision en ms-emision/src/simulacion/simulacion.controller.ts.
- **Database-per-Service y Pool Acotado:** Cada microservicio persiste en su propia instancia Amazon RDS PostgreSQL 16.15 con DB_SSL=true (src/app.module.ts), limitando el pool a DB_POOL_MAX=10 conexiones por réplica en ms-emision y DB_POOL_MAX=15 en ms-suscripciones.

3. Infraestructura Desplegada en AWS (us-east-1)

Para validar el experimento en un entorno distribuido real de nube (evitando consolidar todo en una única instancia o contenedor local), se aprovisionaron los siguientes recursos nativos en AWS Academy Learner Lab:

Componente	Identificador	Detalle / Endpoint / Red
API Gateway HTTP v2	apigw-solventa (u5c31ts80e)	https://u5c31ts80e.execute-api.us-east-1.amazonaws.com (ruta ANY /{proxy+})
ALB Borde	alb-solventa-borde	alb-solventa-borde-688052236.us-east-1.elb.amazonaws.com:80 -> tg-distribucion (/health)
ALB Interno Emisión	alb-solventa-emision	alb-solventa-emision-755251857.us-east-1.elb.amazonaws.com:3008 -> tg-emision (/health/readiness, drenado 10 s)
Auto Scaling Group	asg-emision	Launch Template lt-08a6a5dfdfaa18922 (Min=2, Desired=2, Max=4)*
RDS Suscripciones	solventa-suscripciones	PostgreSQL 16.15 (db.t3.micro) · solventa-suscripciones.ccurxenurt1g.us-east-1.rds.amazonaws.com:5432
RDS Emisión	solventa-emision	PostgreSQL 16.15 (db.t3.micro) · solventa-emision.ccurxenurt1g.us-east-1.rds.amazonaws.com:5432
EC2 Distribución 1	solventa-distribucion-1	i-03daa3e4d7007610c · t3.small · us-east-1a · Priv: 172.31.84.5 · Pub: 52.54.243.236 (+ Redis6 y mocks)
EC2 Distribución 2	solventa-distribucion-2	i-0e7eccbf693819c6d · t3.small · us-east-1b · Priv: 172.31.27.3 · Pub: 3.80.92.181 (+ mocks)
EC2 Suscripciones	solventa-suscripciones	i-02459e918422f0b11 · t3.small · us-east-1a · Priv: 172.31.89.133 · Pub: 44.203.65.161 (+ terceros-mock:3017)
EC2 Emisión 1	solventa-emision-1	i-072b1d1059b0edc8f · t3.small · us-east-1a · Priv: 172.31.81.15 · Pub: 44.202.126.169
EC2 Emisión 2	solventa-emision-2	i-08bf50cd3b8773c7b · t3.small · us-east-1b · Priv: 172.31.31.130 · Pub: 35.175.177.182
EC2 Generador JMeter	solventa-jmeter	i-03a50707aa5bd1f24 · t3.medium · us-east-1a · Priv: 172.31.85.215 · Pub: 44.204.234.112 (JMeter 5.6.3)
Security Groups	VPC vpc-00ddfed388cf9a665	solventa-alb-sg (sg-065c35635eaab4f2a), solventa-app-sg (sg-0bd200825532eb386), solventa-rds-sg (sg-06c98ff2d2230250d)

*Nota técnica sobre el ASG: Dado que el Launch Template lt-emision crea instancias base sin pre-compilar ms-emision en user-data, durante las pruebas controladas de inyección de fallos se configuró HealthCheckType=EC2 con ReplaceUnhealthy suspendido en asg-emision para evitar que el ASG terminara la instancia emision-1 cuando su

endpoint /health/readiness devolvía HTTP 503 de forma deliberada; entretanto, el Target Group tg-emision del ALB sí ejecutó normalmente el monitoreo de readiness y la extracción/reincorporación de réplicas.

4. Diseño y Ejecución de las Corridas (JMeter 15 TPS x 180 s)

Ambas corridas inyectaron carga constante de 15 TPS durante 180 segundos (30 hilos en JMeter con ConstantThroughputTimer en modo calcMode=4, 900 req/min) sobre POST https://u5c31ts80e.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/suscribir, divididas en tres fases: Normal (0–60 s), Falla/Despliegue (60–120 s) y Recuperación (120–180 s):

- **Corrida 1 — Sin tácticas (Línea Base):** Única réplica activa en emisión (solventa-emision-1; solventa-emision-2 detenida e unhealthy en tg-emision), RESILIENCIA_HABILITADA=false y EMISION_REINTENTOS=0 en Suscripciones y Emisión, watchdog deshabilitado y timeout ampliado a 5.000 ms (TIMEOUT_SIN_TACTICAS_MS). A los 60,01 s se aplicó SIGKILL + stop sobre solventa-emision-1, manteniéndola caída hasta t=121,48 s cuando fue reiniciada manualmente.
- **Corrida 2 — Con tácticas (Rolling Update + Kill Violento):** Dos réplicas activas y saludables en tg-emision (solventa-emision-1 y solventa-emision-2), RESILIENCIA_HABILITADA=true, EMISION_TIMEOUT_MS=1500, BULKHEAD_CONEXIONES=20, BULKHEAD_CONCURRENCIA=30 y EMISION_REINTENTOS=6. En t=60,01 s se inició Rolling Update sobre solventa-emision-1 (modo readiness_fallido -> HTTP 503); en t=74,18 s tg-emision la marcó unhealthy (Target.ResponseCodeMismatch) y la sacó de rotación; se envió SIGTERM (drenado de 5.000 ms) y reinició limpiamente recuperando estado healthy en t=90,13 s. Con ambas réplicas sanas, en t=95,01 s se ejecutó un SIGKILL (kill -9) violento sobre solventa-emision-2 bajo los 15 TPS activos; el proceso fue auto-restaurado vía systemd/watchdog y volvió a estar healthy en tg-emision en t=101,51 s.

5. Resultados Experimentales

5.1 Resumen Comparativo en Fase de Falla / Despliegue (60–120 s)

Corrida	Enviadas	Exitosas	Disp.	5xx %	Downtime	p95 (ms)	p99 (ms)	Cumple
Con tácticas (Rolling Update + SIGKILL)	896	896	100.00 %	0.00 %	0.0 s	40.0	85.2	**Sí**
Sin tácticas (Línea base, 1 réplica)	896	0	0.00 %	100.00 %	60.0 s	43.0	64.0	**No**

5.2 Tabla Detallada por Fases y Totales (180 s)

Corrida	Fase	Total	201 OK	5xx	5xx %	Disp. %	p50	p95	p99	Máx	Down (s)
sin-tacticas	normal	898	854	44	4.90%	95.10%	28.0	72.1	1085.0	1333.0	2.0
sin-tacticas	falla	896	0	896	100.00%	0.00%	21.0	43.0	64.0	217.0	60.0
sin-tacticas	recuperacion	893	814	79	8.85%	91.15%	24.0	46.0	111.0	496.0	0.0
sin-tacticas	**TOTAL_180s**	**2687**	**1668**	**1019**	**37.92%**	**62.08%**	**24.0**	**48.0**	**563.8**	**1333.0**	**62.0**
con-tacticas	normal	898	898	0	0.00%	100.00%	25.0	115.7	808.2	1093.0	0.0
con-tacticas	falla	896	896	0	0.00%	100.00%	23.0	40.0	85.2	161.0	0.0
con-tacticas	recuperacion	892	892	0	0.00%	100.00%	22.0	40.0	60.4	111.0	0.0
con-tacticas	**TOTAL_180s**	**2686**	**2686**	**0**	**0.00%**	**100.00%**	**23.5**	**45.8**	**288.4**	**1093.0**	**0.0**

5.3 Métricas Internas de Microservicios (Suscripciones y Réplicas de Emisión)

Corrida / Servicio	Total	Exitosas	Resiliencia	Timeout (ms)	Reintentos OK	Fallos Emisión	Timeouts	Rechazos Bulkhead
Run 1 · ms-suscripciones	2687	1668	False	5000	0	1019	0	0
Run 2 · ms-suscripciones	2686	2686	True	1500	21	0	0	0
Run 2 · emision-1 (PID 37382 post-restart)	—	706	true	—	—	—	—	—
Run 2 · emision-2 (PID 30195 post-kill)	—	634	true	—	—	—	—	—

5.4 Gráficas Comparativas de Series Temporales

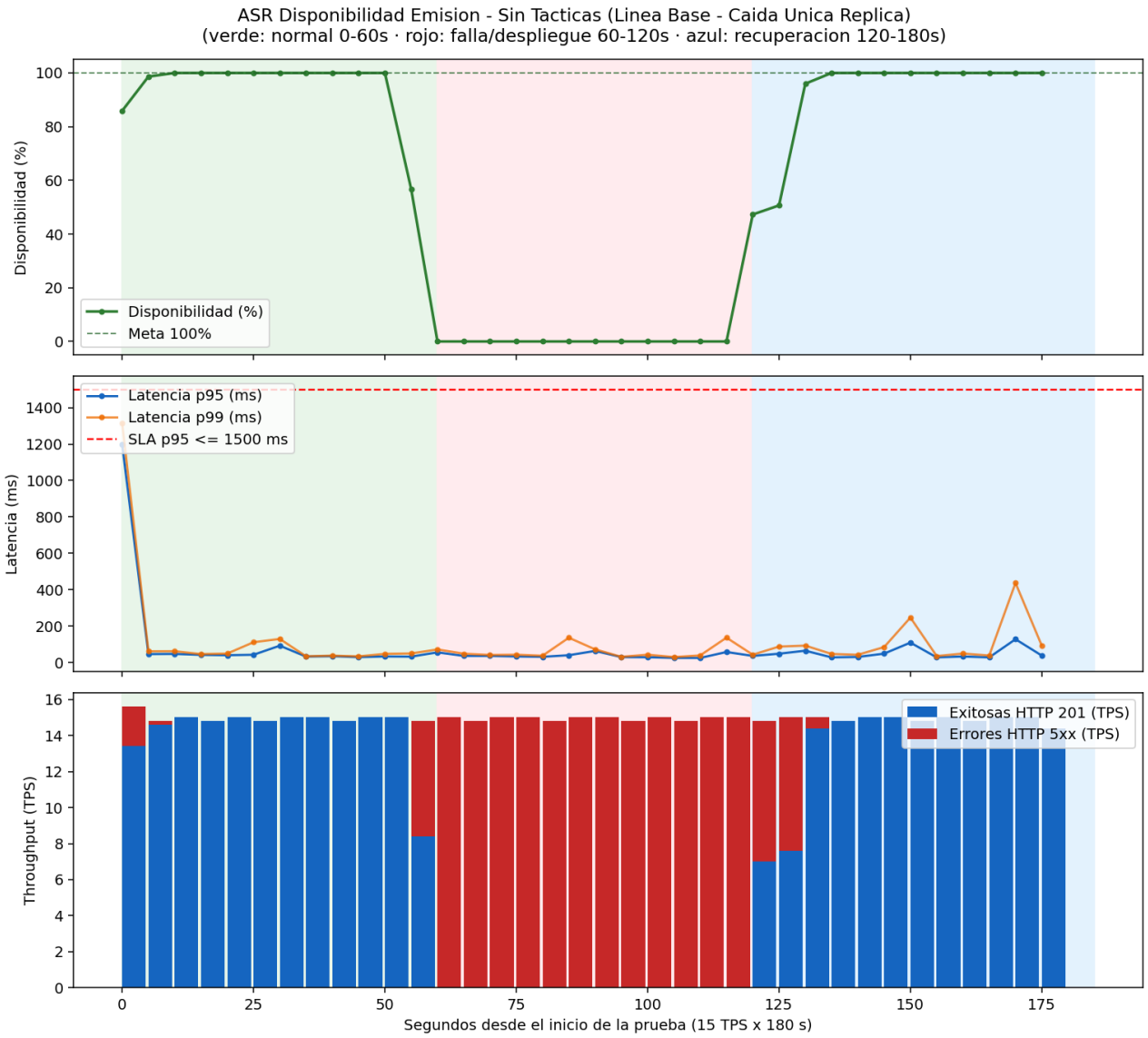


Figura 1. Corrida 1 (Sin tácticas - Línea base): caída al 0,00 % de disponibilidad durante la fase de falla (60–120 s), 1.019 errores HTTP 503 y downtime continuo de 62,0 s acumulados.

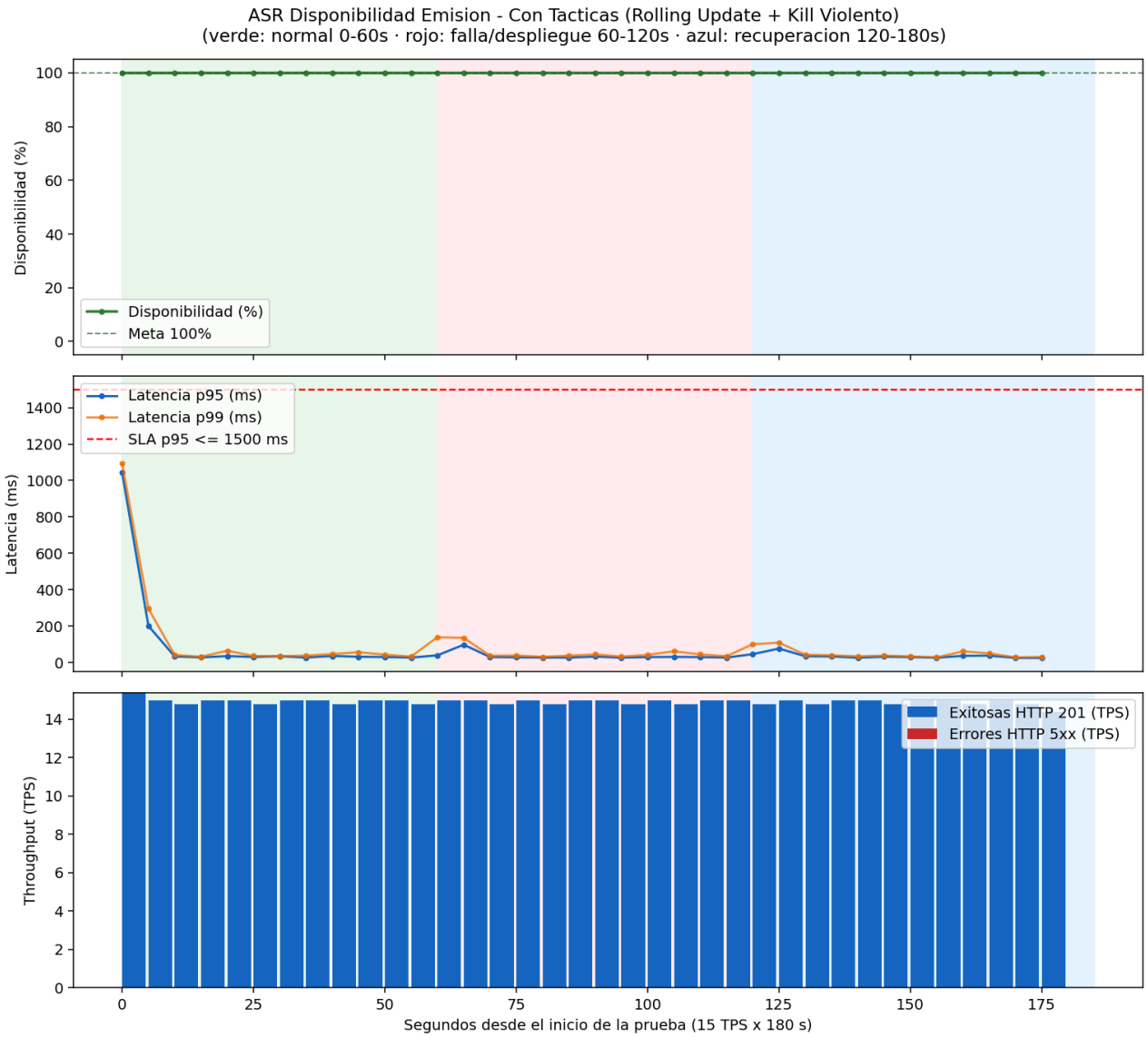


Figura 2. Corrida 2 (Con tácticas - Rolling Update en t=60,01 s y SIGKILL violento a emision-2 en t=95,01 s): disponibilidad sostenida en 100,00 %, 0 errores HTTP 5xx, 0,0 s de downtime y latencia p95 <= 115,7 ms en todas las fases.

5.5 Evidencia en Logs del Rolling Update, Graceful Shutdown y Auto-Healing

Extracto journald — solventa-emision-1 (Rolling Update: Readiness 503 + SIGTERM + Graceful Drain 5000 ms):

```
Nov 14 03:54:40 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:54:40 AM     LOG
[NestApplication] Nest application successfully started +4ms
Nov 14 03:55:52 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:55:52 AM    WARN
[SimulacionService] Simulacion actualizada -> modo=readiness_fallido, latenciaMs=0
Nov 14 03:55:54 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:55:54 AM   ERROR Health
Check has failed!
{"database":{"status":"up"},"simulacion":{"status":"down","modo":"readiness_fallido","replicaId":"emision-1"}}
Nov 14 03:55:56 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:55:56 AM   ERROR Health
Check has failed!
{"database":{"status":"up"},"simulacion":{"status":"down","modo":"readiness_fallido","replicaId":"emision-1"}}
Nov 14 03:55:59 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:55:59 AM   ERROR Health
Check has failed!
{"database":{"status":"up"},"simulacion":{"status":"down","modo":"readiness_fallido","replicaId":"emision-1"}}
Nov 14 03:56:01 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:56:01 AM   ERROR Health
Check has failed!
{"database":{"status":"up"},"simulacion":{"status":"down","modo":"readiness_fallido","replicaId":"emision-1"}}
Nov 14 03:56:04 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:56:04 AM   ERROR Health
Check has failed!
{"database":{"status":"up"},"simulacion":{"status":"down","modo":"readiness_fallido","replicaId":"emision-1"}}
Nov 14 03:56:06 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:56:06 AM   ERROR Health
Check has failed!
{"database":{"status":"up"},"simulacion":{"status":"down","modo":"readiness_fallido","replicaId":"emision-1"}}
Nov 14 03:56:06 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:56:06 AM    WARN
[LifecycleService] Graceful shutdown iniciado (signal=SIGTERM). Readiness en 503; drenando conexiones durante
5000 ms (enVuelo=0)
Nov 14 03:56:11 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:56:11 AM     LOG
[LifecycleService] Drenado completado en 5000 ms (enVuelo=0)
Nov 14 03:56:11 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37146]: [Nest] 37146  - 11/14/2026, 3:56:11 AM     LOG
[LifecycleService] Aplicacion detenida limpiamente (signal=SIGTERM)
Nov 14 03:56:12 ip-172-31-81-15.ec2.internal node[37382]: [Nest] 37382  - 11/14/2026, 3:56:12 AM     LOG
[NestApplication] Nest application successfully started +3ms
```

Extracto journald — solventa-emision-2 (SIGKILL violento bajo carga y auto-recuperación):

```
Nov 14 03:54:42 ip-172-31-31-130.ec2.internal emision-watchdog[29971]: Liveness probe fallida (1/2)
Nov 14 03:54:42 ip-172-31-31-130.ec2.internal systemd[1]: Started solventa-emision.service - Solventa ms-emision
(emision-2).
Nov 14 03:54:43 ip-172-31-31-130.ec2.internal node[29975]: [Nest] 29975  - 11/14/2026, 3:54:43 AM     LOG
[NestApplication] Nest application successfully started +4ms
Nov 14 03:56:27 ip-172-31-31-130.ec2.internal systemd[1]: solventa-emision.service: Sent signal SIGKILL to main
process 29975 (node) on client request.
Nov 14 03:56:27 ip-172-31-31-130.ec2.internal systemd[1]: solventa-emision.service: Main process exited,
code=killed, status=9/KILL
Nov 14 03:56:29 ip-172-31-31-130.ec2.internal systemd[1]: solventa-emision.service: Scheduled restart job,
restart counter is at 1.
Nov 14 03:56:29 ip-172-31-31-130.ec2.internal emision-watchdog[30193]: Liveness probe fallida (1/2)
Nov 14 03:56:29 ip-172-31-31-130.ec2.internal systemd[1]: Started solventa-emision.service - Solventa ms-emision
(emision-2).
Nov 14 03:56:29 ip-172-31-31-130.ec2.internal node[30195]: [Nest] 30195  - 11/14/2026, 3:56:29 AM     LOG
[NestApplication] Nest application successfully started +4ms
```

6. Análisis de Resultados y Conclusiones

Análisis de Disponibilidad

En la corrida sin tácticas (1 sola réplica y sin reintentos), se registraron 1.019 fallas HTTP 503 sobre 2.687 peticiones (37,92 % de error global y 62,08 % de disponibilidad total). En la fase de falla (60–120 s) la disponibilidad cayó a 0,00 % (896/896 errores). Adicionalmente, en la fase normal hubo 44 errores (4,90 %) explicados por el arranque en frío simultáneo de 30 hilos sin reintentos y el desfase aproximado de 2 s entre el disparo de falla del orquestador (t=60,01 s) y la marca temporal de la primera muestra en JMeter; en la fase de recuperación se produjeron 79 errores

adicionales (8,85 %) durante los primeros ~10 s hasta que el proceso reinició y superó el umbral consecutivo del health check del ALB (dos chequeos cada 5 s). En contraste, con las tácticas habilitadas, las 2.686 peticiones de los 180 s obtuvieron HTTP 201 (100,00 % de disponibilidad y 0,00 % de error HTTP 5xx), tanto durante el Rolling Update planificado (emision-1) como durante el apagado abrupto con SIGKILL (emision-2).

Análisis de Latencia y Contribución del Bulkhead + Failover Idempotente

La latencia global en la corrida con tácticas fue p50 = 23,5 ms, p95 = 45,8 ms, p99 = 288,4 ms y máxima absoluta de 1.093,0 ms (inclusive en el arranque inicial), cumpliendo ampliamente la meta p95 <= 1.500 ms. Durante la ventana crítica de falla/despliegue (60–120 s), el p95 fue de 40,0 ms y el máximo de 161,0 ms. El contador de ms-suscripciones registró reintentosExitosos = 21 con fallosEmision = 0, timeoutsEmision = 0 y rechazosBulkhead = 0: cuando el SIGKILL cortó 21 peticiones TCP en vuelo hacia emision-2 antes de que el health check del ALB la marcara caída, el cliente Bulkhead reintentó de inmediato de forma idempotente (X-Idempotency-Key) hacia emision-1 dentro del presupuesto de 1.500 ms.

Conclusiones y Consideraciones (Trade-offs)

- **Confirmación de la hipótesis:** La hipótesis se confirma en su totalidad: la combinación de redundancia activa-activa detrás de un ALB con readiness probe conectada a PostgreSQL, drenado suave SIGTERM (5 s), watchdog/liveness para reinicio automático y Bulkhead con reintentos idempotentes en Suscripciones sostuvo 0 s de downtime, 0,00 % de HTTP 5xx, 100 % de disponibilidad transaccional y p95 <= 115,7 ms aun sometiendo el sistema a un despliegue gradual seguido de un fallo abrupto SIGKILL.
- **Balance de arquitectura (Trade-offs):** Se asume el costo de mantener al menos dos instancias activas Multi-AZ (duplicación mínima de cómputo en Emisión y Distribución), implementar idempotencia mediante clave única (X-Idempotency-Key) para evitar pólizas duplicadas durante reintentos tras cortes TCP, y construir imágenes/AMIs o user-data inmutables cuando se habilite el reemplazo automático (ReplaceUnhealthy) del Auto Scaling Group.